

1. **127. MIR 2021. La aparición de torsades de pointes, por alargamiento del intervalo QT en el electrocardiograma, puede aparecer con más probabilidad en el curso de un tratamiento antiarrítmico con fármacos del grupo.**

1. Ia (por ejemplo, procainamida).
2. Ib (por ejemplo, lidocaína).
3. II (por ejemplo, bisoprolol).
4. IV (por ejemplo, diltiazem).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada, dado que son infrecuentes las preguntas directas sobre antiarrítmicos en el MIR. Los antiarrítmicos que se asocian típicamente a alargamiento del intervalo QT son los de tipo III (amiodarona, sotalol) y los de tipo Ia (procainamida). Los antiarrítmicos de tipo Ib y Ic no alargan el intervalo QT.

2. **22. MIR 2022. Pregunta asociada a la imagen 22. Mujer de 64 años con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad (índice de masa corporal 34) que es atendida en su domicilio por el servicio de emergencias tras presentar durante el descanso nocturno dolor torácico, sudoración intensa, mareos y vómitos de dos horas de evolución. Se realiza electrocardiograma urgente (imagen). En la exploración física se aprecia una ligera disminución del nivel de conciencia, frialdad acra y tensión arterial de 75/30 mmHg, además de un aumento de la presión venosa yugular durante la inspiración y la aparición de pulso paradójico, sin evidencia de edema pulmonar en la auscultación. Con los datos clínicos, exploratorios y electrocardiográficos expuestos, ¿qué complicación del infarto sospecha en esta paciente?:**

1. Afectación del ventrículo derecho.
2. Rotura del septo interventricular basal.
3. Rotura del músculo papilar posteromedial mitral.
4. Pseudoaneurisma ventricular inferobasal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada. Clínicamente: paciente con dolor típico de síndrome coronario agudo, mal perfundido (hipotensión, frialdad, somnolencia), con datos de sufrimiento de ventrículo derecho (elevación de presión yugular, pulso paradójico) pero sin congestión pulmonar, lo cual hace pensar en que el ventrículo izquierdo se encuentra respetado. En el ECG necrosis y elevación del ST en cara inferior (II, III y aVF), y en precordiales derechas, pudiendo hacer el diagnóstico de IAM de ventrículo derecho.

3. **124. MIR 2022. Mujer de 82 años con fibrilación auricular crónica de 10 años de evolución y función sistólica biventricular conservada que presenta episodios de bloqueo aurículo-ventricular completo sintomáticos, por lo que se decide implantar un sistema de estimulación cardíaca definitivo. ¿Cuál de los siguientes está indicado?:**

1. Marcapasos DDD (bicameral).
2. Marcapasos VVI (unicameral ventricular).
3. Marcapasos AAI (unicameral auricular).
4. Terapia de resincronización cardíaca (TRC).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil por lo novedoso que representa en el MIR, sobre los modos de estimulación básicos en marcapasos. En un paciente con FA bloqueada, sólo se implanta un cable ventricular (para evitar la bradicardia dependiente del bloqueo AV). El propósito de poner un cable auricular y otro ventricular es que el segundo siga al primero (como ocurre en condiciones fisiológicas). En caso de FA, no interesa que el cable ventricular siga la actividad auricular (que es fibrilatoria) por lo que no se pone cable en la aurícula. Un marcapasos auricular (AAI) no evitaría la bradicardia ventricular (no estimula el ventrículo) y tampoco tiene sentido en un paciente en FA por lo mencionado. Un TRC sólo se contempla ante individuos con FEVI deprimida, por lo cual también es falsa.

4. **66. MIR 2019. Hombre de 65 años de edad con dolor torácico opresivo de características isquémicas de 30 minutos de duración que acude por sus propios medios a urgencias hospitalarias donde se objetiva en el ECG elevación del segmento ST en derivaciones II-III y aVF con descenso en V1-V2-V3. ¿Cuál de estas actitudes terapéuticas o diagnósticas NO debe realizarse?**

1. Prescribir al paciente 180 mg de ticagrelor como dosis de carga previa a la angioplastia primaria.
2. Solicitar Troponina T de muy alta sensibilidad y esperar resultados para decidir la realización de angioplastia primaria.
3. Prescribir al paciente 300 mg de ácido acetil salicílico como dosis de carga previa a la angioplastia primaria.
4. Administrar oxígeno sólo a pacientes con hipoxemia ($\text{SaO}_2 < 90\%$ o $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil. Nos presentan caso de SCACEST inferior, y nos piden la actitud correcta, que es indicar terapia de reperfusión urgente (angioplastia primaria de elección) sin necesidad de realizar ninguna otra prueba diagnóstica.

previa. El tratamiento médico de los síndromes coronarios agudos incluye, desde el principio, doble antiagregación con ácido acetilsalicílico y un segundo antiagregante potente (ticagrelor o prasugrel), anticoagulación parenteral, estatina de alta potencia, IECA y beta-bloqueante. El tratamiento sintomático del dolor es morfina o nitratos, y la oxigenoterapia sólo debe administrarse en caso de hipoxemia (en caso contrario es contraproducente).

5. **68. MIR 2018. Mujer de 87 años con antecedentes de hipertensión arterial, ingresada hace 48 horas en la unidad coronaria por infarto agudo de miocardio con elevación de ST de localización anterior. Avisa por disnea. En la exploración destaca soplo sistólico con frémito, irradiado al borde esternal derecho que no estaba presente al ingreso. ¿Qué complicación sospecha usted?**

1. Insuficiencia cardíaca por necrosis extensa.
2. Aneurisma anterior.
3. Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo.
4. Rotura en el tabique interventricular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre las complicaciones mecánicas del IAM. La paciente avisa por disnea, y en la exploración se aprecia un soplo sistólico IV/VI (con frémito), irradiado a borde esternal derecho, de nueva aparición. Dada la presencia de soplo sistólico, nuestra sospecha debe ser rotura del septo interventricular o bien insuficiencia mitral aguda por rotura de músculo papilar (opción que no nos presentan). Sin embargo, en el caso de la insuficiencia mitral aguda, el soplo suele ser menos intenso, y además la irradiación sería hacia la axila, no hacia el borde esternal.

6. **128. MIR 2022. Mujer de 75 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del 25% que acude a revisión, encontrándose estable en clase funcional III de la NYHA. Tiene un desfibrilador cardioversor implantado. La medicación actual consiste en lisinopril, carvedilol y espironolactona en las dosis máximas toleradas. En la exploración física tiene TA 118/74 mmHg, FC 78 lpm. En la auscultación cardíaca se detecta un tercer tono, la auscultación pulmonar es normal y no presenta edemas. ¿Cuál de los siguientes es el paso más apropiado en su manejo?:**

1. Añadir sacubitrilo/valsartán.
2. Añadir ivabradina.
3. Suspender el lisinopril e iniciar sacubitrilo/valsartán.
4. Suspender el carvedilol e iniciar ivabradina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil y esperada por ser de tremenda actualidad. En paciente con IC y FEVI deprimida que toma IECA pero no INRA (sacubitril-valsartán), hay que suspender el primero y añadir sacubitril-valsartán, actitud que se ve respaldada por un descenso de la mortalidad en los ensayos clínicos que comparaban ambos grupos farmacológicos en este tipo de pacientes.

7. **67. MIR 2019. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra contraindicado el implante de un balón de contrapulsación intraaórtico?**

1. Insuficiencia aórtica grave.
2. Comunicación interventricular.
3. Disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo.
4. Miocarditis aguda.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla y puramente teórica sobre las contraindicaciones del balón de contrapulsación. Se trata de un dispositivo de asistencia ventricular "discreta" (aporta poco flujo cardíaco) indicado principalmente en situaciones de shock cardiogénico refractario a drogas vasoactivas. Sus principales contraindicaciones son la disección aórtica (dado que al inflarse y desinflarse podría aumentar el riesgo de rotura aórtica) y la insuficiencia aórtica significativa (al inflarse en diástole, aumentaría el flujo regurgitante desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo).

8. **129. MIR 2022. Varón de 65 años que acude a urgencias por aparición de lesiones moteadas cianóticas en los dedos de ambos pies. Antecedentes personales: tabaquismo, hipertensión arterial y dislipemia. Rx tórax: ensanchamiento mediastínico. AngioTC tóraco-abdomino-pélvica: aneurisma de aorta torácica descendente de 7 cm de diámetro, distal a arteria subclavia izquierda y con trombo mural. De las siguientes, señale la opción correcta:**

1. Está indicado el tratamiento con estatinas para estabilizar el trombo.
2. Es necesaria la realización de una aortografía diagnóstica urgente.
3. En la cirugía se sustituye el segmento aneurismático por una prótesis tubular con reimplante de los troncos supraaórticos.
4. Está indicado el implante de una endoprótesis torácica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Aneurisma aórtico descendente embolígeno. La dilatación aneurismática de la pared aórtica da lugar a una estasis

sanguínea que puede llegar a generar trombosis local. El alto flujo y presión aórtica puede dar lugar a movilización y embolia distal del trombo. El tratamiento de elección de los aneurismas de aorta torácica descendente es la endoprótesis percutánea (TEVAR).

9. 52. MIR 2015. Las intervenciones que contribuyen al éxito tras una parada cardíaca ocurrida en la calle se denominan “cadena de supervivencia”. ¿Cuál de las siguientes opciones conforman el orden adecuado de sus eslabones?

1. Desfibrilación inmediata. Pedir ayuda. Maniobras de soporte vital. Cuidados post-resucitación.
2. Compresiones torácicas inmediatas. Desfibrilación y solicitud de ayuda. Cuidados post-resucitación.
3. Reconocimiento precoz y pedir ayuda. Resucitación cardiopulmonar precoz. Desfibrilación precoz. Cuidados post-resucitación.
4. Ventilación boca a boca. Compresiones torácicas intermitentes. Desfibrilación. Solicitar ayuda. Cuidados post-resucitación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La cadena de supervivencia es un diagrama que resume los pasos a seguir ante una parada cardíaca. El primer eslabón de la cadena (primer paso) es el reconocimiento precoz de la situación de parada y pedir ayuda. El segundo eslabón es la aplicación de RCP de forma precoz (compresiones/ventilaciones), evitando cualquier retraso para iniciar estas maniobras. El tercer eslabón es la desfibrilación precoz (a la vez que se pide ayuda se debe pedir un desfibrilador, y en cuanto haya un desfibrilador disponible se debe conectar al paciente). El cuarto y último eslabón son los cuidados posteriores a la parada (traslado al hospital, hipotermia si está indicada, etc.).

10. 130. MIR 2021. Un varón de 66 años, diabético y fumador sufre un infarto de miocardio anterior con elevación de segmento ST. La coronariografía urgente muestra una lesión única con oclusión aguda en la arteria descendente anterior proximal, implantándose un stent recubierto. Al alta, su electrocardiograma está en ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda (QRS 150 ms). La fracción de eyección es de 32%. Dos meses más tarde acude a revisión. A pesar de cumplir un tratamiento óptimo, su clase funcional es III de la NYHA y la fracción de eyección del 30%. ¿Qué tratamiento debe ofrecerle en ese momento?

1. Implantarle un desfibrilador automático y resincronizador cardíaco.
2. Repetir la coronariografía por sospecha de trombosis del stent implantado.

3. Añadir digoxina y diuréticos de asa y esperar en 6 meses la mejoría de la fracción de eyección.
4. Remitirle a una unidad de trasplante para ser incluido en lista de espera.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En un paciente con insuficiencia cardíaca y FEVI $\leq 35\%$ que persiste sintomático (clase funcional NYHA $\geq$ II) a pesar de tratamiento médico óptimo (combinación de beta-bloqueante, IECA o ARA-II y antagonista del receptor mineralcorticoide), existen 3 alternativas terapéuticas: sacubitrilvalsartan, indicado en cualquier paciente; ivabradina, indicada en pacientes en ritmo sinusal y FC > 70 lpm; y la terapia de resincronización cardíaca, indicada en pacientes con QRS > 130 ms. Además, también se debe considerar en este momento implantar un desfibrilador automático, especialmente en pacientes con cardiopatía isquémica.

11. 62. MIR 2016. Un paciente consulta por latido vascular cervical prominente. Al auscultarle se escucha un soplo diastólico de alta frecuencia. ¿Cuál es la causa?

1. Ductus persistente.
2. Disfunción músculo papilar.
3. Estenosis mitral.
4. Insuficiencia aórtica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla sobre la semiología de las valvulopatías. El paciente tiene soplo diastólico y pulso prominente (pulso “hiperdinámico”), lo cual es compatible, de las cardiopatías que nos presentan, con una insuficiencia aórtica. El ductus arterioso persistente daría soplo continuo “en maquinaria”; la disfunción de músculo papilar produce insuficiencia mitral, que tendría a la auscultación un soplo sistólico; por último, la estenosis mitral tiene un soplo diastólico pero de baja frecuencia (se ausculta mejor con la campana del fonendoscopio), y el pulso no es hiperdinámico.

12. 81. MIR 2022. Con respecto a las comunicaciones interventriculares (CIV) en la infancia, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Exceptuando la válvula aórtica bicúspide, la CIV es la cardiopatía congénita más frecuente.
2. Las CIV localizadas en la porción media y apical del tabique interventricular son de tipo muscular.
3. La repercusión clínica y la necesidad de tratamiento dependen del tamaño de la comunicación.
4. Las CIV membranosas son las más frecuentes y las que tienen más probabilidad de cierre espontáneo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada sobre cardiopatías congénitas. La CIV es la cardiopatía congénita más frecuente en neonatos y la segunda en adultos después de la valvulopatía aórtica bicúspide. Se trata de defectos del cierre del tabique interventricular, en su mayoría (80%) en la porción membranosa (parte más proximal del tabique). Aunque esta localización es proclive al cierre espontáneo, la localización más asociada a la autorresolución es la CIV muscular.

13. 59. MIR 2017. El injerto de derivación arterial (bypass coronario) que presenta una mayor permeabilidad a largo plazo (superior a 90% a los 10 años de la cirugía) y, por tanto, se emplea preferentemente para la cirugía de revascularización coronaria es.

1. Vena safena autóloga.
2. Vena cefálica autóloga.
3. Arteria torácica o mamaria interna.
4. Arteria radial.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil y repetida bastantes veces en el MIR. El mejor injerto coronario posible es el de arteria mamaria interna. Cuando se hace cirugía de revascularización coronaria, se debe poner siempre que se pueda by-pass de arteria mamaria interna izquierda a la descendente anterior. Siendo menos importante, también se prefiere utilizar en la medida de lo posible la arteria mamaria interna derecha para revascularizar el resto de arterias coronarias.

14. 22. MIR 2021. Pregunta asociada a la imagen 22. Paciente de 60 años que acude a urgencias por sensación de mareo y sudación de media hora de evolución. ¿Qué alteración encontramos en su electrocardiograma?

1. Taquicardia sinusal.
2. Flutter auricular.
3. Extrasístoles auriculares frecuentes.
4. Fibrilación auricular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla de interpretación de ECG. Observamos una taquicardia irregular de QRS estrecho, en la que no se visualizan ondas P y en la que el intervalo RR (entre dos QRS adyacentes) es totalmente anárquico. Se trata de una fibrilación auricular.

15. 125. MIR 2020. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el síndrome de Leriche?

1. Es un cuadro clínico que comprende la triada claudicación plantar, impotencia coeundi y ausencia de pulsos distales.

2. Es consecuencia de una oclusión fémoro-poplíteo bilateral.
3. Los pulsos femorales están ausentes.
4. La arteriografía es la primera prueba diagnóstica a realizar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada-alta. El síndrome de Leriche se produce por obstrucción iliaca o aortoiliaca bilateral. Por ello, cursa con clínica de claudicación distal a la obstrucción (glúteos, muslos, pantorrillas), disfunción eréctil y ausencia de pulsos en todas las extremidades inferiores. Es típico de hombres de edad intermedia (40-45 años). No aparece claudicación plantar (es un síntoma que se han inventado). El diagnóstico, como en el resto de casos de oclusión arterial crónica, se basa en la ecografía-duplex como primera prueba de imagen, y en la angioTC o angioRM como prueba para definir la anatomía y decidir la estrategia de tratamiento.

16. 4. MIR 2018. Pregunta vinculada a la imagen n.º 4. Mujer de 69 años que acude a consulta externa de cardiología refiriendo disnea limitante de moderados- pequeños esfuerzos instaurada en los últimos meses. El electrocardiograma muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. A la exploración destaca un soplo diastólico. Realizamos un ecocardiograma transtorácico. ¿Cuál cree que es el diagnóstico más probable de esta paciente?

1. Endocarditis bacteriana.
2. Estenosis mitral.
3. Miocardiopatía hipertrófica.
4. Insuficiencia aórtica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Cuadro clínico compatible con insuficiencia cardiaca de etiología valvular (soplo diastólico). Nuestra sospecha, antes de ver la imagen, debe ser estenosis mitral o insuficiencia aórtica (por el soplo diastólico). La presencia de fibrilación auricular, muy frecuente en las valvulopatías mitrales, apoya el diagnóstico de estenosis mitral. El ecocardiograma, aunque no lo sepamos interpretar exactamente, muestra a la derecha un flujo Doppler color turbulento (colores chillones; significa que existe aceleración del flujo) atravesando la válvula mitral, por lo que concluiremos que la paciente tiene estenosis mitral. Además, el hecho de que el ventrículo izquierdo no esté dilatado y sin embargo la aurícula izquierda esté muy dilatada apoya aún más dicho diagnóstico. Adjuntamos la imagen explicada para mejorar su comprensión.

17. 123. MIR 2022. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA con relación al síndrome del QT largo?:

1. Los betabloqueantes están contraindicados en el QT largo congénito.
2. Los antidepresivos tricíclicos pueden dar lugar a un QT largo adquirido.
3. Predispone a la taquicardia ventricular polimórfica.
4. Su fisiopatología se basa en una alteración de los canales iónicos responsables del potencial de acción transmembrana de la célula miocárdica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia en un tema de moda en el MIR como es el QT largo y sus arritmias relacionadas. Las 3 últimas opciones son claramente ciertas. La opción 1 es la falsa (y por tanto la que hay que señalar). Los betabloqueantes son el tratamiento farmacológico de elección en los casos de QT largo congénito. En pacientes con historia de muerte súbita, o arritmias ventriculares a pesar de betabloqueantes, se implanta un DAI.

- 18. 174. MIR 2016. Hombre de 87 años con antecedentes de hipertensión y gonartrosis. Situación basal con autonomía funcional y cognitiva plena que le permite continuar viviendo solo en la comunidad. Realiza tratamiento habitual con perindopril y diurético tiazídico para control de la presión arterial y toma de forma rutinaria ibuprofeno 1800 mg/día para control de los síntomas derivados de su gonartrosis. Tras control rutinario se objetiva, de forma persistente, una presión arterial de 190 y TAD 80 mmHg. ¿Cuál sería la modificación terapéutica más razonable para conseguir el control de las cifras tensionales?**

1. Añadiría un bloqueante del calcio.
2. Aumentaría la dosis de hidroclorotiazida a 25 mg/día.
3. Cambiaría el ibuprofeno por paracetamol para evitar la posible influencia del mismo sobre el efecto de los hipotensores.
4. Añadiría un bloqueante alfa por la elevada prevalencia de síndrome prostático en varones de esta edad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Hipertensión arterial en un anciano que no se controla con 2 fármacos (no podemos llamarla resistente porque necesita tratamiento con 3 fármacos). Si no hubiera nada más en el enunciado, lo que habría que hacer es añadir un tercer fármaco para intentar controlar la presión arterial. Sin embargo, nos dicen que el paciente toma dosis alta de ibuprofeno a diario. Los AINE son una de las causas de hipertensión arterial secundaria o de mal control de la PA en pacientes con hipertensión arterial esencial. Lo primero

que debemos hacer es suspender el AINE y valorar la respuesta de la PA.

- 19. 6. MIR 2017. Pregunta vinculada a la imagen n.º 6. Ante el siguiente ECG y sabiendo que corresponde a un paciente de 78 años con antecedentes de infarto anterior extenso y disfunción ventricular moderada residual, ¿cuál sería su primera sospecha diagnóstica?**

1. Taquicardia auricular.
2. Taquicardia supraventricular por reentrada intranodal.
3. Taquicardia ventricular.
4. Flutter auricular atípico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. En el ECG se observa una taquicardia regular de QRS ancho, a unos 220 lpm. Ante una taquicardia regular de QRS ancho, nuestra primera sospecha diagnóstica siempre tiene que ser taquicardia ventricular. Esto es especialmente cierto en pacientes con historia de cardiopatía estructural, como el que nos presentan. Recordad que el tratamiento de las taquicardias regulares de QRS ancho debe realizarse, en principio, "como si fueran ventriculares" (aunque luego resulte que no lo sean), dado que dicho tratamiento también sería útil en el hipotético caso de que en realidad se tratara de una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia.

- 20. 114. MIR 2025. Hombre de 23 años que tras un cuadro gripal acude en situación de shock cardiogénico refractario a aminas a un hospital de 3º nivel. En el ecocardiograma transtorácico se aprecia una fracción de eyección de ventrículo izquierdo del 15 %. Ante la sospecha de miocarditis vírica ¿cuál de las siguientes es la opción terapéutica de elección para mejorar su situación hemodinámica?:**

1. Aumentar la dosis de aminas e inclusión en lista urgente para trasplante cardiaco.
2. Colocación de un balón de contrapulsación intraaórtico.
3. Implante de un dispositivo electrónico de estimulación biventricular.
4. Colocación de un dispositivo de asistencia ventricular de corta duración.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un paciente con miocarditis fulminante en situación de shock cardiogénico; la primera medida a tomar será iniciar drogas vasoactivas (noradrenalina de elección). En caso de refractariedad a drogas, debemos pensar en asociar una asistencia circulatoria. La duda razonable en este caso está entre el balón de contrapulsación o un dispositivo de asistencia ventricular de corta duración (muy probable-

mente una ECMO venoarterial). En situaciones de extrema gravedad y posibilidad de rápido deterioro hemodinámico, como en la parada cardíaca refractaria o en una miocardiitis fulminante, el balón de contrapulsación no suele dar el nivel de soporte adecuado (ya que proporciona muy poco gasto cardíaco), por lo que es recomendable implantar directamente asistencias ventriculares de corto plazo, que pueden aportar un mayor gasto cardíaco al paciente, como una ECMO venoarterial, más utilizada en la práctica, o un Impella, utilizado especialmente en el shock en contexto de síndrome coronario agudo, dado que se implanta en sala de Hemodinámica.

21. 123. MIR 2023. Paciente de 71 años de edad, diabético, sin otras comorbilidades, diagnosticado previamente de estenosis aórtica grave. Ingresa por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, Killip I, con un pico de troponinas ligeramente elevado. El cateterismo muestra enfermedad coronaria con lesiones proximales significativas de los tres vasos coronarios. Su función ventricular es normal. ¿Cuál de las siguientes estrategias terapéuticas es la más correcta?

1. Tratamiento intervencionista con implantación de stents coronarios en los tres vasos e implantación simultánea de una bioprótesis aórtica transcáteter (TAVI)
2. Prótesis valvular aórtica mecánica quirúrgica seguida de un tratamiento intervencionista percutáneo coronario en un segundo tiempo.
3. Prótesis aórtica biológica transcáteter (TAVI) y luego, de manera ambulatoria, tratar percutáneamente las arterias coronarias con stents.
4. Tratamiento quirúrgico simultáneo con recambio valvular y revascularización quirúrgica coronaria con bypass.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla en la que nos hacen decidir entre el tipo de revascularización a elegir en un paciente con enfermedad significativa proximal en los tres vasos principales. La revascularización quirúrgica es la respuesta correcta, la cual se ve más reforzada si cabe por el hecho de que el paciente sería diabético (aunque si no lo fuera la respuesta sería la misma) y el antecedente de estenosis aórtica grave (la cirugía corregiría ambos problemas en el mismo acto).

22. 30. MIR 2023. El flujo sanguíneo turbulento tiende a aumentar en proporción directa a todos los siguientes factores EXCEPTO UNO:

1. Viscosidad de la sangre
2. Velocidad del flujo sanguíneo
3. Diámetro del vaso sanguíneo
4. Densidad de la sangre

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy compleja en la que el razonamiento habitual conduce a señalar una opción errónea. El número de Reynolds es un parámetro empleado para valorar la existencia de turbulencias en el flujo sanguíneo, a mayores números del mismo, mayor riesgo de existencia de flujo turbulento. Se calcula según la fórmula: $Re = (v \cdot d \cdot p) / \eta$, donde v es la velocidad del flujo sanguíneo, d es el diámetro del vaso, p la densidad de la sangre y η es la viscosidad. Como se observa, la viscosidad sanguínea guarda una relación inversamente proporcional al número de Reynolds, de tal forma que a mayores viscosidades (p.ej. Aumento de hematocrito) supondrán descensos de dicho valor y, por tanto, menor probabilidad de existencia de turbulencias.

23. 12. MIR 2025. Hombre de 80 años, fumador. Refiere en los últimos días episodios de mareos no relacionados con el ejercicio ni el estrés, de unos 3-4 minutos de duración. Solicita atención urgente en su domicilio tras presentar un síncope, con pérdida completa de conciencia, de unos 15-20 segundos de duración. La presión arterial es 110/40 mmHg. Se obtiene el ECG de la imagen. ¿Cuál es su diagnóstico?

1. Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, anterior.
2. Bloqueo auriculoventricular de primer grado.
3. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo II.
4. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante un paciente que consulta en el MIR por síncope, tenemos que sospechar una bradiarritmia. En este caso, es necesario interpretar el ECG para llegar al diagnóstico. Se trata de un ECG difícil, para el que adjuntamos una imagen explicando sus principales hallazgos. Lo más probable es que se trate de un bloqueo aurículo-ventricular (BAV) avanzado, un subtipo de BAV en el que la mayoría de ondas P no están conducidas, pero en el que alguna onda P todavía conduce (esto es, un grado "intermedio" entre el segundo grado "normal" y el BAV completo). En estos BAV avanzados, como la mayoría de ondas P no conducen, pueden desarrollarse ritmos de escape (como en un BAV completo) que coexistan con las ondas P no conducidas (disociadas) pero también con las conducidas. En el ECG explicado se marcan las ondas P (asteriscos), los latidos de escape que tiene el paciente (E), y otros latidos probablemente conducidos (flechas rojas), dado que el QRS se adelanta respecto a donde debería aparecer el ritmo de escape del paciente (intervalo RR más corto), y además siempre hay una onda P delante con un PR que impresiona de estar conducido. Otras ondas P que tienen un QRS detrás no están en cambio conducidas por tener un PR demasiado corto (esas ondas P están realmente disociadas del QRS siguiente, que es un latido de

escape): serían las ondas P número 4, 9 y 12 empezando por la izquierda. Ninguna de las opciones correctas indica un BAV avanzado, pero la que más se aproxima sería un BAV completo (el paciente tiene un BAV “casi” completo), que sería la opción a marcar. No obstante, la pregunta debiera haberse anulado dado que ninguna opción es correcta.

24. 13. MIR 2025. Hombre de 75 años que consulta por palpitaciones de aparición súbita hace 1 hora, sin dolor torácico ni cortejo vegetativo asociado. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, hipertrofia benigna prostática y accidente isquémico transitorio hace 12 años. PA 180/109 mmHg, FC 126 lpm, Sat O2 98%. Auscultación cardíaca tonos rítmicos, sin soplos audibles. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Se realiza ECG que se muestra en la imagen. Indique, de los siguientes, el diagnóstico más probable:

1. Fibrilación auricular.
2. Flutter auricular.
3. Infarto agudo de miocardio.
4. Taquicardia ventricular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que requiere la interpretación del ECG que nos muestran en la imagen para poder contestarla, dado que no nos dan pistas en el enunciado. Se trata de una taquicardia regular de QRS estrecho, y entre las opciones que nos dan la única que se manifiesta así es el flúter auricular. Cuando han preguntado el flúter auricular en el MIR anteriormente, habitualmente presentaban un paciente con dilatación de cavidades derechas del corazón (siendo lo más frecuente un paciente con hipertensión pulmonar o con EPOC avanzado / cor pulmonale); sin embargo, en este caso no había ninguna pista específica en el enunciado. Interpretando el ECG más detalladamente, se pueden apreciar ondas “F” en dientes de sierra entre los QRS adyacentes, lo que daría el diagnóstico de flúter auricular. Dichas ondas “F” son negativas en cara inferior y positivas en V1, lo que traduce un flúter común (da vueltas alrededor del anillo tricúspide en sentido antihorario). No obstante, no era necesario ser capaz de descubrir las ondas “F” del ECG, dado que, como decíamos, el flúter auricular es la única respuesta que casaría con una taquicardia regular de QRS estrecho; la fibrilación auricular mostraría un ECG irregular, y una taquicardia ventricular tendría el QRS ancho.

25. 47. MIR 2025. ¿Con cuál de estos fármacos administrados en monoterapia es necesario realizar un ecocardiograma antes de su inicio?

1. Trastuzumab.
2. Tamoxifeno.
3. Paclitaxel.
4. Docetaxel.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy difícil. Ante un paciente oncológico que va a iniciar un tratamiento potencialmente cardiotoxico, existe indicación de valoración previa en consulta de Cardiología, que incluirá en general un ecocardiograma para valorar la FEVI antes de iniciar el tratamiento. No obstante, este ecocardiograma no es obligatorio en todos los pacientes, sino solamente en aquellos de alto riesgo (por tener cardiopatía conocida antes del inicio del tratamiento oncológico, especialmente si ya tenían la FEVI deprimida), o si el tratamiento oncológico es de muy alto riesgo. De las opciones que nos proponen, tanto trastuzumab como los taxanos (paclitaxel y docetaxel) son potenciamente cardiotoxicos, pero el riesgo de cardiotoxicidad es muy alto solamente con trastuzumab, que es la opción correcta (con taxanos existe riesgo pero no es alto, por lo que el ecocardiograma previo no es obligatorio). A pesar de la alta dificultad de esta pregunta, podía sacarse fácilmente por técnica de examen: la duda razonable se encuentra entre las opciones 1, 3 y 4; las opciones 3 y 4 (los taxanos) son muy parecidas y sería imposible elegir entre ellas. Por ese motivo, la opción correcta debe ser la 1.

26. 101. MIR. 2025. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más frecuente en el reemplazo valvular aórtico transcáteter (TAVI) respecto del reemplazo valvular quirúrgico?

1. Atelectasia pulmonar.
2. Bloqueo auriculoventricular completo.
3. Derrame pericárdico.
4. Hemorragia grave.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta teórica difícil sobre las complicaciones de las dos modalidades de implante de prótesis valvular aórtica: TAVI (implante percutáneo) o SAVR (cirugía abierta). Las TAVI se implantan “hinchando” la prótesis, que viene plegada, sobre el anillo aórtico del paciente; esto implica un riesgo aumentado de bloqueo de rama izquierda y de bloqueo auriculo-ventricular (que requiera implante de marcapasos), dado que el haz de His y la rama izquierda pasan justo por debajo del plano de la válvula aórtica y pueden “comprimirse” al hinchar la válvula; este riesgo es mayor con válvulas autoexpandibles (se hinchan solas) que con válvulas balón-expandibles (las expande el operador inflando un balón a su criterio, de modo que puede ajustar mejor la presión que ejerce). Otras complicaciones más frecuentes con TAVI respecto a SAVR son las complicaciones vasculares (por el acceso arterial femoral) y los leaks perivalvulares (que la válvula no quede totalmente pegada al anillo aórtico del paciente y exista un hueco -leak- entre ellos por el que se “fugue” la sangre, provocando insuficiencia aórtica). La cirugía abierta tiene, respecto a la TAVI, mayor riesgo de sangrados graves, insuficiencia renal aguda y fibrilación auricular peri-procedimiento. El riesgo de ictus es similar entre las dos técnicas.

27. **100. MIR. 2025. Un entrenamiento aeróbico intenso y prolongado produce una serie de adaptaciones cardiovasculares que suelen denominarse corazón de deportista. Entre las siguientes adaptaciones fisiológicas, señale la respuesta INCORRECTA:**

1. Bradicardia sinusal por aumento del tono vagal.
2. Bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado Mobitz I e incluso de tercer grado durante el sueño.
3. Bloqueo completo de rama izquierda del haz de His por hipertrofia ventricular izquierda.
4. Bloqueo de rama derecha del haz de His por dilatación fisiológica ventricular derecha en deportes de resistencia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El corazón de atleta es un término que hace referencia a las adaptaciones fisiológicas del corazón ante el entrenamiento físico intenso o de competición. Se trata de una condición fisiológica (no una enfermedad), y que revertirá tras unos meses si el individuo abandona el entrenamiento. Desde el punto de vista morfológico, en la mayoría de deportes, que combinan fuerza y resistencia (deportes de equipo, atletismo excluyendo largas distancias, etc.), se produce remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo con hipertrofia simétrica. Los ejercicios de resistencia extrema (maratón, ciclismo en ruta, esquí de travesía...), por el contrario, conllevan un remodelado excéntrico con dilatación biventricular. Desde el punto de vista eléctrico, en los atletas predomina en reposo el tono parasimpático, lo que reduce la frecuencia cardíaca (bradicardia sinusal) y puede enlentecer la conducción de los latidos a través del sistema de conducción. Es fisiológico encontrar en atletas diferentes grados de bloqueo aurículo-ventricular en reposo (especialmente durmiendo, cuando es habitual encontrar rachas de bloqueo completo), y también bloqueo de rama derecha. Es patológico, sin embargo, encontrar bloqueo de rama izquierda; el bloqueo de rama derecha es una condición que puede ser fisiológica (es muy habitual encontrarlo en gente joven y en deportistas), pero el bloqueo de rama izquierda nunca se puede considerar fisiológico. Ante el hallazgo de un bloqueo de rama izquierda en cualquier individuo, se debe solicitar un ecocardiograma para descartar cardiopatía estructural. El 90% de las ocasiones el bloqueo de rama izquierda es idiopático y no requerirá seguimiento ni tratamiento, pero en el 10% de ocasiones restante es la manifestación de una cardiopatía estructural subyacente (por ejemplo, es típico encontrarlo en las miocardiopatías dilatadas).

28. **104. MIR 2025. Hombre de 71 años portador de un marcapasos bicameral por bloqueo AV completo. Está en ritmo sinusal a 85 lpm con ritmo ventricular estimulado por el marcapasos. La interrogación del marcapasos muestra un**

porcentaje de estimulación ventricular del 99%. En el ecocardiograma tiene dilatación y disfunción sistólica de ambos ventrículos. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo es del 30% y tiene insuficiencia mitral funcional grave. No tiene lesiones obstructivas en la coronariografía. Está en clase funcional III NYHA a pesar de tratamiento médico óptimo para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Cuál de las siguientes es la primera opción de tratamiento?

1. Cirugía de reparación valvular.
2. Cirugía de sustitución valvular.
3. Terapia de resincronización cardíaca.
4. Mitra-Clip.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil. La estimulación ventricular mediada por un marcapasos convencional, con el electrodo implantado en el ápex del ventrículo derecho, genera un QRS ancho similar a un bloqueo de rama izquierda y produce asincronía en la contracción ventricular; como el marcapasos estimula en el ventrículo derecho, primero se activa dicho ventrículo y luego el izquierdo. Esto puede provocar un deterioro de la FEVI en algunos pacientes. Si la FEVI baja a $\leq 35\%$ y el paciente está sintomático a pesar de tratamiento médico óptimo, estaría indicado realizar un upgrade a un resincronizador (implantar un electrodo adicional en ventrículo izquierdo para poder realizar una estimulación biventricular que evite la asincronía; la indicación es análoga a la del implante de un resincronizador en IC con FEVI deprimida, dado que la estimulación mediada por marcapasos es equivalente a tener un bloqueo de rama); otra alternativa válida sería implantar un electrodo en el área de la rama izquierda (estimulación fisiológica) y estimular con dicho electrodo en lugar del implantado en el ventrículo derecho. Asimismo, si un paciente con FEVI $< 40\%$ tiene indicación de estimulación por marcapasos, debemos implantar un marcapasos-resincronizador o un marcapasos con estimulación fisiológica en lugar de uno convencional, para evitar que la FEVI se deteriore todavía más. En el enunciado destacan que el porcentaje de latidos estimulados por el marcapasos es del 99% (esto es, casi todos los latidos del paciente); para pensar que la estimulación de un marcapasos es lo que está provocando el deterioro de FEVI apreciado en un paciente concreto, se considera que debe haber por lo menos un 40% de latidos estimulados por el marcapasos. El paciente tiene también insuficiencia mitral grave, pero nos dicen que es FUNCIONAL (esto es, la válvula no está enferma, sino que la insuficiencia se debe a que el ventrículo izquierdo se ha dilatado); si corregimos la asincronía, la FEVI y los volúmenes ventriculares podrían normalizarse, y eso corregiría la insuficiencia mitral sin necesidad de realizar ninguna operación sobre la válvula.

29. 108. MIR. 2025. Hombre de 55 años con hipertensión arterial y dislipemia que consulta por disnea de esfuerzo. Presenta en la ecocardiografía válvula aórtica bicúspide con área valvular aórtica de 0,9 cm², gradiente transvalvular de 45 mmHg, velocidad pico de 5,5 m/seg, raíz aórtica de 6 cm y fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 45%. En la analítica, péptido natriurético tipo B el triple de lo normal. ¿Qué opción terapéutica le recomendaría?

1. Seguimiento por médico de atención primaria mientras esté asintomático.
2. Implante de una prótesis valvular aórtica biológica transcáteter (TAVI).
3. Valvuloplastia aórtica.
4. Cirugía de sustitución valvular aórtica y raíz.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla. Ante un aneurisma de aorta ascendente de >55 mm de diámetro, existe indicación de cirugía de remplazo de la aorta ascendente por un tubo protésico. Como el paciente tiene además valvulopatía aórtica severa (área valvular <1 cm²), el tubo implantado será valvulado (remplazaremos también la válvula aórtica del paciente). Es más, en presencia de indicación de cirugía sobre la válvula aórtica (este paciente tiene indicación de remplazo valvular aórtico dado que tiene una estenosis severa sintomática -disnea-), el diámetro para considerar operar también un aneurisma de aorta ascendente concomitante es solamente >45 mm.

30. 183. MIR 2025. La telemonitorización domiciliaria ha demostrado beneficios en pacientes con insuficiencia cardíaca. Una mujer de 82 años con insuficiencia cardíaca y diabetes tratada con insulina está en programa de telemonitorización y remite cada semana una serie de parámetros a su médico de familia. La semana pasada presentaba presión arterial 140/85 mmHg. Glucemia capilar basal 120 mg/dL. Glucemia postprandial 2 horas tras la comida 160 mg/dL. Peso 83 kg. Frecuencia cardíaca 72 lpm. Al recibir los parámetros de esta semana que se exponen a continuación, su médico decide citar a la paciente en consulta. ¿Cuál de los siguientes parámetros ha motivado dicha decisión?

1. Presión arterial 135/82 mmHg.
2. Peso 85 kg.
3. Glucemia capilar basal 130 mg/dL.
4. Glucemia capilar postprandial 190 mg/dL.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La telemonitorización consiste en la vigilancia de los pacientes en su domicilio, en general mediante llamadas telefónicas, realizadas habitualmente por personal de Enfer-

mería especializado (para preguntar por síntomas, ajustar dosis de medicación, etc.), y mediante el empleo de dispositivos capaces de transmitir información médica de los pacientes a sus médicos por internet (por ejemplo, básculas que envían el peso diario, esfigmomanómetros que envían la PA o dispositivos capaces de realizar ECGs como relojes inteligentes). En el campo de la insuficiencia cardíaca, la telemonitorización ha demostrado reducir las visitas a urgencias y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, especialmente gracias al diagnóstico precoz del desarrollo de congestión pulmonar o sistémica y su tratamiento mediante la introducción o ajuste de dosis de diuréticos. Para detectar precozmente el desarrollo de congestión, además de los síntomas que cuente el paciente, el parámetro más importante es el peso diario. Un aumento rápido en el peso diario suele indicar acúmulo de líquidos (esto es, congestión), lo que se traducirá en un aumento de dosis de diurético o, como en el caso de la pregunta, en la programación de una consulta preferente para ver al paciente en persona.